

Газар чөлөөлөлт, нөхөх олговрын нэгдсэн систем

Газар чөлөөлөлтийн үйл явц, нэгж талбарын бүртгэл, үнэлгээ болон нөхөх олговрын тооцооллыг нэг цэгээс удирдах вэб систем.

185

REST API endpoint —
үйлчилгээний цэг

49

Өгөгдлийн сангийн хүснэгт

24

Вэб хуудас (дэлгэц)

220

Автомат тест

§ Агуулга

01 Ерөнхий тойм — гол тоон үзүүлэлтүүд

02 Системийн архитектур

03 Технологийн стек

04 Мэдээллийн сангийн бүтэц

05 API интерфейс

06 Аюулгүй байдал, эрхийн удирдлага

07 Функциональ модулиуд

08 Мэдэгдэл ба аудит лог

09 GIS — газарзүйн интеграци

10 Чанар, тестийн хамралт

11 Хөгжүүлэлтийн явцын үзүүлэлт

12 Төлөвлөгөөний биелэлт

13 Нэгдсэн дүгнэлт

14 Нэмэгдэх боломжууд

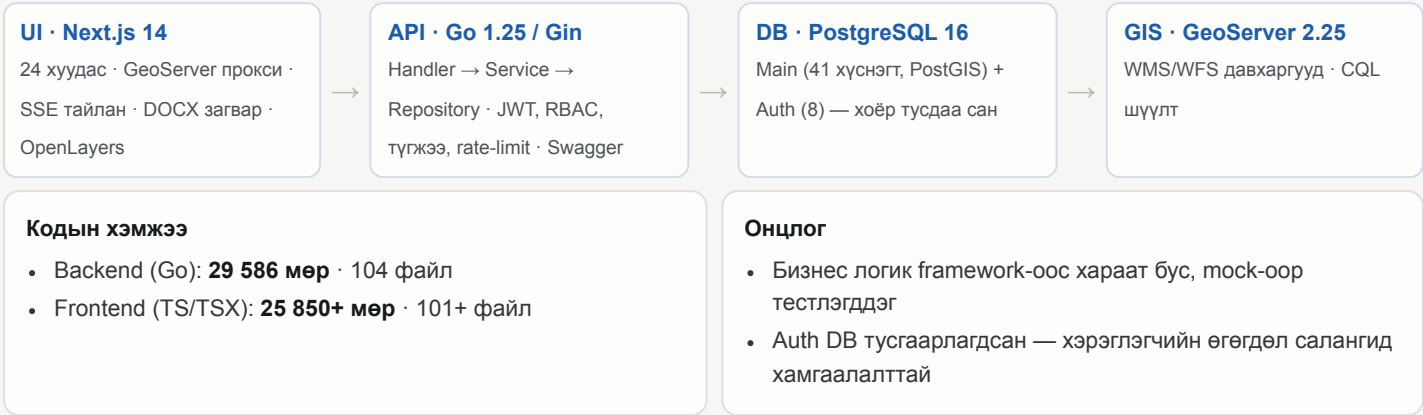
01 Ерөнхий тойм — гол тоон үзүүлэлтүүд

Бүх үзүүлэлт эх кодоос шууд тоологдсон (2026-07-17-ны байдлаар).

185 REST API endpoint	49 Өгөгдлийн сангийн хүснэгт (2 сан)	58 Хувилбарлагдсан migration
24 Frontend хуудас	~55.4 мянга Нийт кодын мөр (Go + TS/TSX)	220 Backend тест функц
ҮР ДҮН Чөлөөлөлтөөс олговор хүртэлх бүх үе шат нэг системд цахимжсан	ДАВУУ ТАЛ Frontend/backend тусдаа — багууд зэрэг хөгжүүлнэ; GIS анхнаасаа гол хэсэг	НЭМЭГДЭХ БОЛОМЖ Мобайл апп; төрийн системүүдтэй (ХҮР, ДАН) интеграци

02 Системийн архитектур

Clean Architecture — давхарга бүр тодорхой үүрэгтэй, Docker-оор нэг командаар босдог.



03 Технологийн стек

Бүрэн нээлттэй эхийн, лицензийн зардалгүй технологиуд.

FRONTEND

- Next.js 14 · React 18 · TS 5
- Radix UI + Tailwind — dark mode
- React Query 5 — өгөгдлийн кэш
- react-hook-form + zod — валидаци
- OpenLayers 10.2 — газрын зураг
- exceljs · SheetJS · pdf-lib

BACKEND

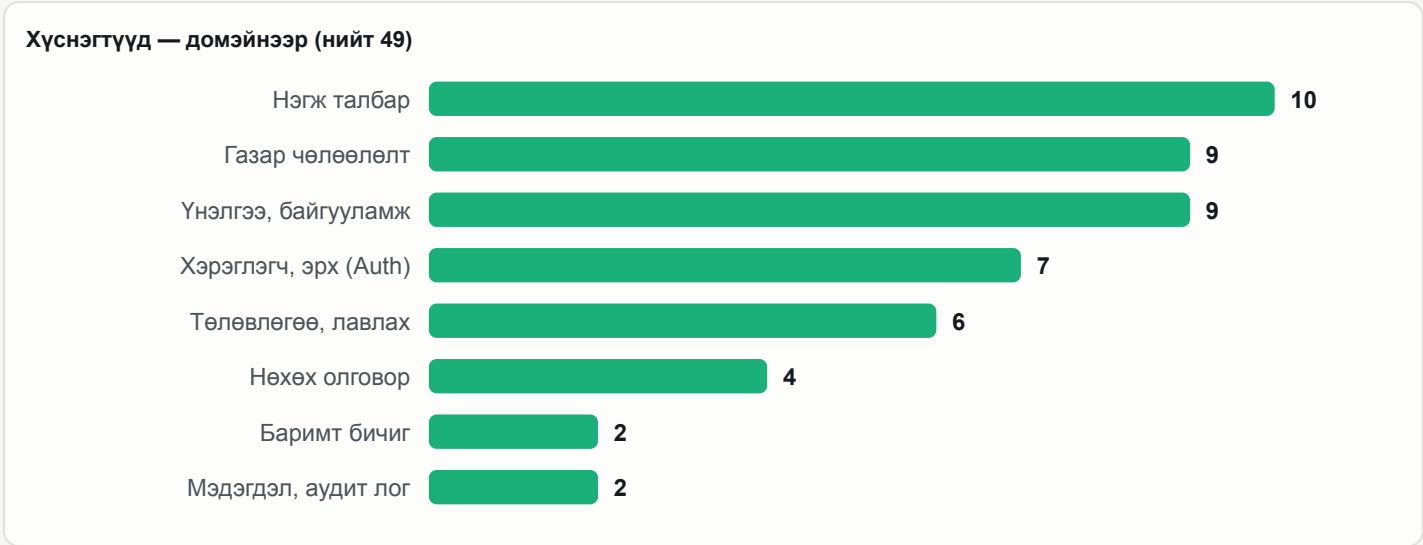
- Go 1.25 · Gin 1.10
- pgx/v5 — ORM-гүй raw SQL
- golang-jwt/v5 · bcrypt
- golang-migrate — автомат migration
- swaggo — Swagger баримт
- testify + mocks — unit тест

ДЭД БҮТЭЦ

- PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4
- GeoServer 2.25 — WMS/WFS
- Docker + compose
- systemd · Makefile

04 Мэдээллийн сангийн бүтэц

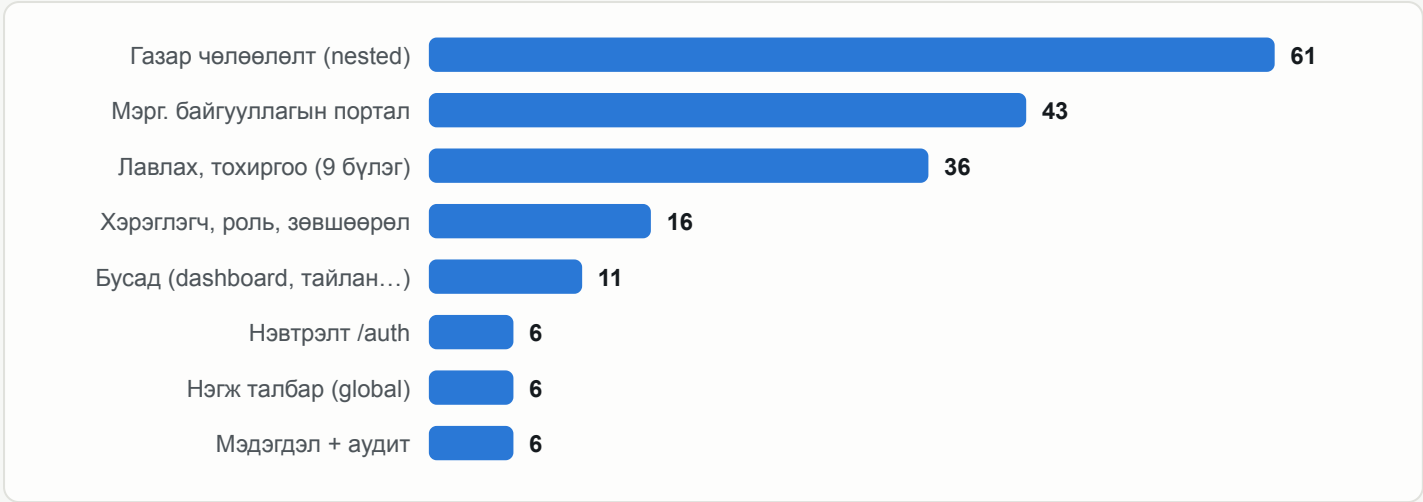
Хоёр тусдаа сан: бизнес (41 хүснэгт, PostGIS) + хэрэглэгч/эрх (8 хүснэгт) · 58 migration.



- **geometry(4326)** — давхцлын талбай DB дотор тооцогдоно · **3 зэрэгцээ үнэлгээний урсгал** — илгээх→батлах workflow
- **Түүхжүүлэлт** — өөрчлөлт бүр *_history хүснэгттэй · **SHA-256** — Excel импортын давхардлын хамгаалалт

05 API интерфейс — 185 endpoint

/api/v1 суурьтай REST, бүгд Swagger-ээр баримтжсан.



- **SSE стрийм** — Excel тайлан явцтай татагдана · **GeoServer прокси** — GIS гадагш ил гардаггүй · **Rate limit** — нэвтрэлтэд 30 хүсэлт/мин

06 Аюулгүй байдал, эрхийн удирдлага

НЭВТРЭЛТ БА TOKEN

- JWT (HS256) — access 15 мин + refresh 7 хоног
- bcrypt хэшлэлт; нууц үг сэргээх 1ц TTL token
- Token хүчингүйжүүлэлт + session epoch
- resource:action зөвшөөрөл — DB хандалтгүй шалгалт

4 ДАВХАР MIDDLEWARE

- Permission / Role шалгалт
- Хуваарилалт — оноогдсон эсвэл ахлах
- Түгжээ — батлагдсаныг засахаас сэргийлнэ
- Гишүүнчлэл — байгууллага зөвхөн өөрийн объектод

6 РОЛЬ: admin · senior_specialist (Ахлах) · employee (Мэргэжилтэн) · professional_org (Мэрг. байгууллага) · mika (МИКА) · finance_specialist (Санхүү)

06.1 Роль тус бүрийн цэсний хандалт

✓ бүрэн · 🗨 нөхцөлтэй/хязгаартай · — харагдахгүй

Цэс	Админ	Ахлах мэргэжилтэн	Мэргэжилтэн	Мэрг. байгууллага	МИКА	Санхүү
Хяналтын самбар	✓	✓	✓	🗨 ¹	🗨 ¹	🗨 ¹
Газар чөлөөлөлт	✓	✓	✓	🗨 ²	🗨 ³	🗨 ³
Тайлан	✓	✓	✓	—	—	—
Газрын зураг	✓	✓	✓	—	—	—
Нэгж талбарын түүх	✓	✓	✓	—	—	—
Нөхөх олговорын түүх	✓	✓	✓	—	—	—
Удирдлага → Хэрэглэгчид	✓	🗨 ⁴	—	—	—	—
Удирдлага → Эрх & Роль	✓	—	—	—	—	—
Тохиргоо (8 дэд цэс)	✓ ⁵	—	—	—	—	—

¹ Самбарын цар хүрээ ролиор хязгаарлагдана ² Зөвхөн өөрт оноогдсон (/my_acquisitions) ³ Дэлгэрэнгүйд зөвхөн «Ерөнхий», «Нэгж талбар» таб ⁴ users:read — зөвхөн харах ⁵ admin:read эрхтэйд харагдана

06.2 Мэдээлэлтэй ажиллах эрхийн матриц — I

Газар чөлөөлөлт, нэгж талбар, удирдлага (router.go + access-policy.ts-ээс)

Үйлдэл	Админ	Ахлах мэргэжилтэн	Мэргэжилтэн	Мэрг. байгууллага	МИКА	Санхүү
ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ						
Жагсаалт, дэлгэрэнгүй харах	✓	✓	 a	 b	✓	✓
Үүсгэх, засах	✓	✓	—	—	—	—
Устгах	✓	—	—	—	—	—
Статусын workflow шилжүүлэх	✓	✓	—	—	—	—
НЭГЖ ТАЛБАР						
Талбарын мэдээлэл харах	✓	✓	 a	 c	 c	 c
Засах, баримт, төлбөр бүртгэх	✓	✓	—	—	—	—
УДИРДЛАГА, ТАЙЛАН						
Хэрэглэгч удирдах (CRUD)	✓	 d	—	—	—	—
Роль, зөвшөөрөл, тохиргоо	✓	—	—	—	—	—
Excel тайлан татах	✓	✓	✓	—	—	—

^a Зөвхөн өөрт хуваарилагдсан чөлөөлөлт ^b Өөрийн байгууллагад оноогдсон объект (/prof) ^c «Үнэлгээ хийх» статустай үед, хязгаартай табууд ^d users:read — зөвхөн харах

06.3 Мэдээлэлтэй ажиллах эрхийн матриц — II

Үнэлгээний 3 урсгал ба нөхөх олговрын workflow

Үйлдэл	Админ	Ахлах мэргэжилтэн	Мэргэжилтэн	Мэрг. байгууллага	МИКА	Санхүү
ҮНЭЛГЭЭ (3 ЗЭРЭГЦЭЭ УРСГАЛ)						
Үнэлгээний мэдээлэл харах	✓	✓	✓	 d	✓	✓
Хөрөнгийн үнэлгээ оруулах, засах	—	—	—	 e	—	—
Хөндлөнгийн үнэлгээ оруулах, засах	—	—	—	 f	—	—
МИКА үнэлгээ оруулах, засах	—	—	—	—	✓	—
Excel-ээс үнэлгээ импортлох	✓	✓	—	 e	✓	—
Үнэлгээ илгээх (submit)	—	✓	—	 e	 g	—
Үнэлгээ батлах / буцаах	—	—	—	—	—	✓
НӨХӨХ ОЛГОВОР						
Олговрын мэдээлэл харах	✓	✓	 a	 b	✓	✓
Олговор бүртгэх, засах	✓	✓	—	 e	✓	—
Олговор батлах / татгалзах	—	—	—	—	—	✓h

^d Зөвхөн өөрийн урсгалын үнэлгээ ^e Үндсэн гүйцэтгэгчээр оноогдсон, «Үнэлгээ хийх» статустай үед ^f Хөндлөнгийн байгууллагаар оноогдсон талбарт ^g МИКА өөрийн урсгалдаа ^h Зөвхөн санхүүгийн роль — админ ч эрхгүй (үүрэг тусгаарлалт)

07 Функциональ модулиуд

24 хуудас · 13 багц модуль

Хяналтын самбар нэгтгэл, шүүлт, ролиор хязгаарлагдсан цар хүрээ	Газар чөлөөлөлт shapefile хил, ангилал, workflow, хилийн түүх	Нэгж талбар эзэмшигч, статус + түүх, баримт, төлбөр
Үнэлгээ — 3 урсгал хөрөнгийн / хөндлөнгийн / МИКА, submit→approve	Excel импорт хөтөч дотор задлан, SHA-256 давхардлын шалгалт	Нөхөх олговор батлах/татгалзах workflow, түүхийн архив
Байгууламж тохируулгат үзүүлэлт/тооцоолол, зураг → PDF	Газрын зураг (GIS) WMS/WFS давхаргууд, статусын өнгө, CQL	Тайлан SSE стрийм Excel, чөлөөлөлт тус бүрийн тайлан
Хэвлэх загвар 11 төрлийн албан баримт автоматаар	Мэрг. байгууллагын портал тусгаарлагдсан 43 endpoint	Тохиргооны 8 модуль workflow, статус, ангилал — кодгүй удирдлага

08 Мэдэгдэл ба аудит логийн систем

БОДИТ ЦАГИЙН МЭДЭГДЭЛ - SSE стрийм — төлөв өөрчлөгдмөгц хонх, toast-оор шууд 9 төрлийн үйл явдал — статус, үнэлгээ, олговор, оноолт - Зөвхөн холбоотой хүмүүст; өөрийн үйлдэл мэдэгдэхгүй - Дарахад холбогдох мэдээлэл рүү шилжинэ - Тасалдалд тэсвэртэй — алдагдсаныг нөхөж татна	АУДИТ ЛОГ (ҮЙЛДЛИЙН МӨРДЛӨГ) 36 бүртгэх цэг — статус, үнэлгээ, олговор, импорт... 8 ресурсийн төрөл - Хэн · хэзээ · хаанаас — нэр, роль, IP, төхөөрөмж - Дэлгэрэнгүй (JSONB) — өөрчилсөн утгууд - audit:read эрхтэй хандалт; async бичилт
---	--

Төлөвлөгөөний «Лог файл үүсгэх» ажил аудит логоор хэрэгжсэн.

09 GIS — газарзүйн мэдээллийн интеграци

Орон зайн өгөгдөл системийн гол хэсэг (EPSG:4326 → 3857).



- **Shapefile уншигч** — ESRI Shapefile → WKT, Go-оор өөрсдөө бичсэн · **Прокси** — GeoServer гадагш ил гардаггүй
- **Үр дүн:** талбарын давхцал, чөлөөлөх талбай гараар хэмжилтгүйгээр автоматаар тодорхойлогддог

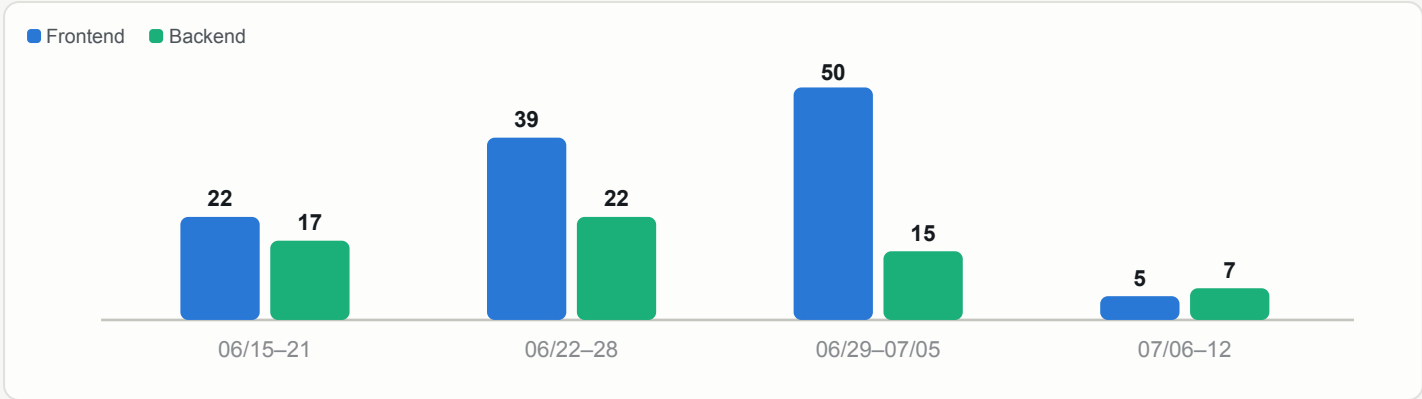
10 Чанар, тестийн хамралт

220 Backend тест функц	23 Backend тест файл	3 Mock барц (handler/service/repo)	2 Frontend тест сыот
----------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------

- **Давхаргажсан unit тест** — mock-оор тусгаарлагдсан, DB-гүйгээр хурдан ажиллана
- **Хандалтын эрхийн тест** — эрхийн регресс автоматаар илэрдэг · **Баримтжуулалт** — Swagger UI, Postman, монгол i18n

11 Хөгжүүлэлтийн явцын үзүүлэлт

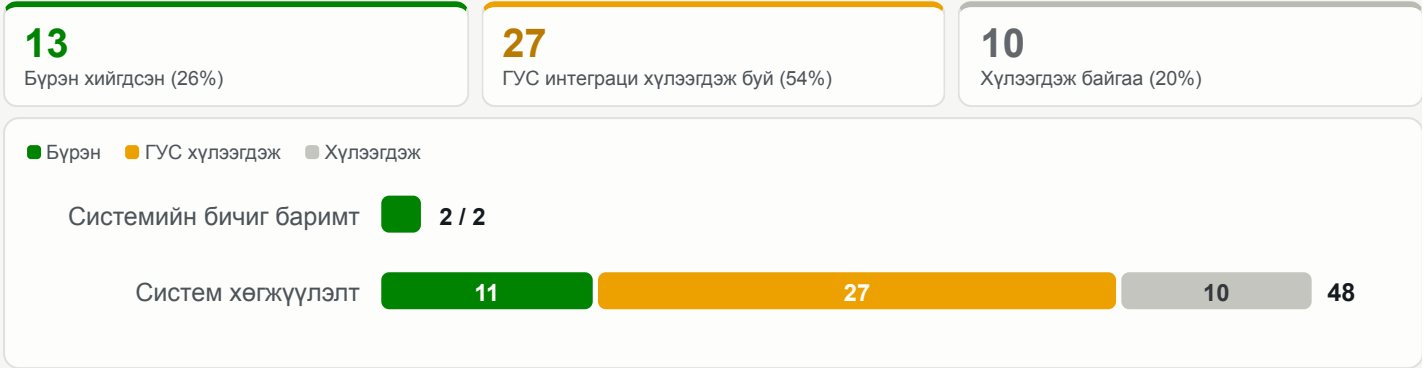
2026.06.15 – 07.12 · нийт 177 commit (frontend 116, backend 61) · 58 migration



- 4 долоо хоногт бүрэн ажиллагаатай систем · жижиг, ойр commit — мөрдөхөд хялбар түүх · front/back зэрэгцээ хөгжсөн

12 Төлөвлөгөөний биелэлт

plan.xlsx — задаргаа түвшний 50 ажил (гарчиг мөрүүд тооцоонд ороогүй)



80%

Системийн талаас хэрэгжсэн: 40 / 50 ажил. 13 бүрэн + 27 нь ГУС-ийн холболт нээгдэхийг хүлээж байна. Төлөв: ногоон=бүрэн · шар=ГУС хүлээгдэж · саарал=хүлээгдэж буй.

12.1 Тусгай бүлэг — ГУС интеграци хүлээгдэж буй 27 ажил

Системийн тал нь хийгдсэн; ГУС-ээс мэдээлэл татах/солилцох холболт нээгдэхийг хүлээж байна.

Хамрах хэсэг	Тоо	Ажлууд
Системийн удирдлага, үндсэн бүртгэл	7	Хэрэглэгч/эрхийн бүртгэл, тохиргоо; ажилтан, хуулийн этгээд, үнэлгээний байгууллагын бүртгэл
Жилийн төлөвлөгөөний давхаргаас татах	3	Гэр хороолол, авто зам/инженерийн шугам, нийгмийн дэд бүтэц ангиллаар татах
ГУС-ийн бүрэлдэхүүн системүүд	5	ГЗБ-хот төлөвлөлтийн цахим, газрын кадастр, газрын үнэлгээ, хот байгуулалтын кадастр, мониторинг
Кадастрын давхцал, зөрчлийн давхарга	3	Зөрчилтэй талбарын давхарга үүсгэх, системд холбох, давхцал шалгах
Эрх, захирамжийн урсгал	2	Чиг үүргийн дагуу эрх тохируулах; захирамжийн төсөл бэлтгэх
Дундын мэдээллийн сан	6	УБЕГ, Татварын ерөнхий газар, ШШГЕГ, үнийн сан, E-Mongolia, динамик давхарга
Бусад	1	Бусад системүүдэд өгөгдөл холбож харуулах

ГУС-ийн API нээгдмэгц эдгээр 27 ажил богино хугацаанд хаагдах боломжтой.

12.2 Хүлээгдэж буй ба төлөвлөгөөнөөс гадуур хийгдсэн

ХҮЛЭЭГДЭЖ БАЙГАА 10 АЖИЛ

- Зураг төслийн түүхэн өөрчлөлт харах (2.2.2.2)
- НЭЗ судалгааг цахимаар авах (2.4.2.1)
- Мэдэгдэх хуудас цахимаар хүргүүлэх (2.4.2.2)
- Албан бичиг хүргүүлэх (2.4.2.3)
- Тооцооллын журам, аргачлал, үнийн бүртгэл (2.4.3.2)
- Гэрээг цахим системээр хэвлэх (2.4.4.2)
- Чөлөөлсөн тухай акт үйлдэх (2.4.4.4)
- Агаар сансрын зураг шинэчлэх (2.6.1) · дрон (2.6.2)
- 2010–2025 оны түүхэн өгөгдөл нөхөж оруулах (2.7.1)

ИЖ БҮРДЭЛД ОРООГҮЙ БОЛОВЧ ХЭРЭГЖСЭН 6 АЖИЛ

- Excel-ээс үнэлгээ импортлох — SHA-256 хамгаалалттай
- Мэрг. байгууллагын портал — тусгаарлагдсан 43 endpoint
- Бүрэн түүхжүүлэлт — өөрчлөлт бүр түүхтэй
- Аюулгүй байдлын өргөтгөлүүд — token хүчингүйжүүлэлт, 4 давхар хамгаалалт
- Бодит цагийн мэдэгдэл — SSE стрийм, хонх, toast
- Аудит лог — 36 цэг, IP/төхөөрөмжтэй мөрдлөг

13 Нэгдсэн дүгнэлт — үр дүн ба давуу тал

СИСТЕМ ХИЙГДСЭНЭЭР ГАРСАН ҮР ДҮН

- Бүх үе шат цаасан бус, нэгдсэн цахим урсгалд шилжсэн
- 3 бие даасан үнэлгээ зэрэгцээ, workflow-оор баталгааждаг
- Орон зайн тооцоолол автоматжиж, зурган дээр бодит хугацаанд харагдана
- Гадны байгууллагууд тусгаарлагдсан порталтай
- 11 төрлийн албан баримт, Excel тайлан автоматаар үүсдэг

ДАВУУ ТАЛУУД

- Цэвэр давхаргажилт — өргөтгөлд тэсвэртэй, тестлэгдэхүйц
- Гүн хамгаалалт — 4 давхар эрхийн шалгалт
- Workflow тохиргоогоор — процесс өөрчлөгдөхөд код засалтгүй
- Бүрэн аудитын мөр — өөрчлөлт бүр түүхтэй
- Нээлттэй эхийн стек — лицензийн зардалгүй

14 Нэмэгдэх боломжууд — эрэмбэлсэн санал

№	Чиглэл	Агуулга	Хамрах хэсэг
1	Файлын бодит хадгалалт	Mock файл серверийг S3/MinIO-оор солих (интерфейс бэлэн)	Backend
2	Мэдэгдлийн өргөтгөл	И-мэйл/push суваг; аудит логийн админ дэлгэц	Систем даяар
3	ДАН / 2FA	Төрийн нэгдсэн нэвтрэлт, хоёр шатлалт баталгаажуулалт	Аюулгүй байдал
4	CI/CD ба E2E тест	Автомат build–test–deploy, Playwright тест	Чанар
5	Мониторинг	OpenTelemetry метрик/log/trace	Дэд бүтэц
6	Гүйцэтгэлийн масштаб	Redis кэш, vector tile, read replica	DB / GIS
7	Мобайл клиент	Хээрийн судалгааны ажилтанд зориулсан апп (API бэлэн)	Шинэ бүтээгдэхүүн
8	Гадаад интеграци	Кадастр, ХҮР зэрэг системтэй өгөгдөл солилцоо, webhook	API

— БАЯРЛАЛАА —

government-frontend (Next.js) · government (Go API) · PostgreSQL + PostGIS · GeoServer · 2026-07-17